



ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

INTEGRANTES:

Ricardo Villarreal
Alexander Motoche
Pablo Maldonado
Fernando Aldaz

FECHA:

22-11-2025

TEMA:

Informe de Evaluación de Heurísticas

Escuela Politécnica Nacional

Ingeniería de Software

Informe de Evaluación Heurística – Prototipo de Baja Fidelidad CogniPlay

Usabilidad Y Accesibilidad



ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

1. Introducción

El presente informe documenta el proceso de Evaluación Heurística aplicado al prototipo de baja fidelidad del proyecto CogniPlay, una plataforma interactiva diseñada para apoyar el desarrollo cognitivo de niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) mediante actividades lúdicas como Sopa de Letras y Memorización. El prototipo evaluado incluido en el documento del grupo 7 presenta la estructura base de la interfaz, flujos principales, pantallas iniciales, configuraciones de juego, tableros de actividades y ventanas de retroalimentación de resultados.

La evaluación heurística constituye un método sistemático que permite identificar problemas de usabilidad sin requerir pruebas directas con usuarios, comparando la interfaz con principios ampliamente aceptados del diseño centrado en el usuario. En este caso, se emplean las 10 heurísticas propuestas por Jakob Nielsen, las cuales permiten evaluar la claridad, consistencia, eficiencia y facilidad de uso del prototipo.

El propósito de este análisis es detectar problemas que podrían afectar la experiencia del usuario en especial la de niños con necesidades cognitivas específicas y generar recomendaciones para optimizar el diseño en fases posteriores, como prototipos de fidelidad media/alta o desarrollo funcional. Este informe sirve, por tanto, como insumo para la mejora continua del proyecto y para asegurar que el diseño final cumpla con estándares de usabilidad y accesibilidad.

2. Marco Teórico

La evaluación heurística es un método de inspección de usabilidad propuesto por Jakob Nielsen (1994) que consiste en analizar una interfaz y compararla con un conjunto de principios o heurísticas ampliamente aceptadas en el diseño de sistemas interactivos. Se trata de un proceso analítico que permite identificar problemas de diseño en etapas tempranas, sin necesidad de realizar pruebas con usuarios. Este enfoque es especialmente útil durante las fases iniciales del desarrollo, ya que permite corregir fallos antes de invertir en prototipos de media o alta fidelidad.

Desde la perspectiva de la Usabilidad, de acuerdo con la norma ISO 9241-11, un sistema usable es aquel que permite a los usuarios lograr sus objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción. En entornos educativos y lúdicos como es el caso del proyecto CogniPlay la usabilidad es un factor determinante, pues una interfaz confusa o inconsistente puede afectar directamente la motivación, la concentración y la capacidad de aprendizaje de los usuarios, particularmente en poblaciones con TDAH.

Por otra parte, la Accesibilidad busca garantizar que cualquier persona, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, pueda interactuar con un sistema digital. Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web establecen cuatro principios fundamentales que deben cumplir las interfaces: ser Perceptibles, Operables, Comprensibles y Robustas. En el contexto de usuarios

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

con TDAH, adquiere especial relevancia la accesibilidad cognitiva, que se centra en reducir la carga mental, simplificar la toma de decisiones, ofrecer retroalimentación clara e inmediata y proporcionar una estructura visual coherente que permita comprender fácilmente la interfaz.

El prototipado de baja fidelidad, como el presentado en el documento del grupo 7, juega un rol estratégico dentro del diseño centrado en el usuario. Estos prototipos se componen de representaciones simples (wireframes, bocetos esquemáticos, diagramas básicos) que permiten explorar alternativas de interacción, validar flujos de navegación y discutir la disposición de los elementos sin distraerse con estilos visuales o detalles gráficos. Su finalidad es evaluar la estructura conceptual de la interfaz, identificar problemas de usabilidad y analizar la claridad de la información antes de avanzar hacia prototipos más elaborados.

Al combinar los enfoques de usabilidad y accesibilidad dentro de una evaluación heurística, se obtiene una visión más completa del diseño, ya que se consideran tanto la facilidad de uso general como las necesidades específicas de usuarios con posibles limitaciones cognitivas o sensoriales. De esta forma, el marco teórico permite fundamentar la evaluación realizada al prototipo de CogniPlay, orientando la identificación de problemas, la formulación de recomendaciones y la mejora de la experiencia del usuario en futuras iteraciones del proyecto.

3. Metodología

Participantes

La evaluación se realizó entre 5 evaluadores.

Cada evaluador revisó el prototipo sin coordinarse con otros, con el fin de maximizar la diversidad de hallazgos y evitar sesgos colectivos.

Preparación

Se entregó a cada evaluador el prototipo de baja fidelidad.

Se proporcionó una lista con las 10 heurísticas de Nielsen.

Se explicó el objetivo del sistema y tomar en cuenta criterios de accesibilidad cognitiva aplicados a usuarios con TDAH.

Se entregó una hoja de registro con campos alineados al formato de la tabla:

- Severidad
- Facilidad de corrección
- Puntaje promedio
- Explicación
- Recomendación



ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

Revisión individual

Cada participante analizó el prototipo durante 1–2 hora

Se contrastó cada componente con las heurísticas de Nielsen, criterios de accesibilidad cognitiva aplicado a usuarios con TDAH y los principios de accesibilidad.

Se registro los hallazgos, problemas detectados, nivel de severidad, facilidad estimada de corrección y recomendaciones específicas de mejora.

Criterio	Descripción simplificada
Severity ranking (0–4)	Indica qué tan grave es el problema. Va desde 0 (no es problema) hasta 4 (crítico, impide usar el sistema). Sirve para priorizar qué se debe arreglar primero.
Ease of fixing rating (0–3)	Mide qué tan fácil es corregir el problema. 0 = muy difícil, 3 = muy fácil. Ayuda a planificar el esfuerzo de mejora.
Average score (1–10)	Es el promedio de los puntajes dados a cada ítem de la heurística. Permite ver el nivel general de cumplimiento: bajo (1–4), medio (5–7) y alto (8–10).
Explanations	Describe qué problema se encontró, por qué afecta la usabilidad y cómo se relaciona con la heurística.
Recommendations	Menciona qué se debería hacer para corregir el problema de manera clara y directa.

Integración de resultados

Un coordinador recopiló los informes individuales y los consolidó en un informe general, eliminando duplicados y agrupando problemas similares.

Se calculó: La severidad promedio, la facilidad de corrección promedio, una explicación síntesis del problema, una recomendación final integrando aportes de los distintos evaluadores

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

4. Análisis de Heurísticas

Resultados Generales

Enlace Excel: [10 reglas heurísticas @ uiFromMars.xlsx](#)

	Severity ranking (0-4)	Ease of fixing rating (0-3)	Average score (1-10)	Explanations	Recommendations
1. Visibilidad del estado del sistema					
¿El usuario es consciente de su posición actual dentro del recorrido del usuario?	3	2	6	El usuario no cuenta con indicadores claros que le permitan reconocer en qué etapa del recorrido se encuentra. Aunque las pantallas son diferentes entre sí (inicio, configuración, juego y resultados), no existen señales explícitas de posición, como breadcrumbs, encabezados de sección o resaltado en el menú. Esto puede generar confusión, especialmente en niños con TDAH, quienes dependen de señales visuales constantes para ubicarse dentro del flujo.	Para mejorar la ubicación del usuario dentro del recorrido, se recomienda añadir encabezados claros en cada pantalla (como "Configuración", "Juego en curso" o "Resultados") y un breadcrumb simple que muestre el flujo "Inicio → Configuración → Juego → Resultado". También es útil resaltar en el menú la sección activa mediante color o subrayado para reforzar la orientación visual. Esto ayuda a reducir la confusión, facilita la navegación y mejora la accesibilidad cognitiva, especialmente para usuarios con TDAH.

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

¿El usuario recibe la retroalimentación adecuada al interactuar con formularios, botones o enlaces?	2	3	7	El prototipo ofrece retroalimentación en algunos elementos clave (temporizador, vidas y paneles de victoria/derrota), pero no en las microinteracciones del usuario. Los formularios no muestran cambios visuales al seleccionar opciones, los botones no presentan estados activos y los íconos de sonido no permiten identificar claramente si la acción ha sido registrada. Esta falta de retroalimentación fina afecta la claridad operativa del sistema, especialmente para usuarios que requieren confirmación inmediata para mantener la atención.	Para mejorar la retroalimentación del usuario, se recomienda implementar estados visuales claros en botones y formularios, como cambios de color, sombra o animaciones breves al presionar. Las opciones seleccionadas deben mostrar confirmación inmediata mediante un check o mensajes cortos como "Opción seleccionada". Los íconos funcionales (sonido, pistas) deben diferenciar con claridad su estado ON/OFF mediante color u opacidad. También es útil añadir microinteracciones suaves y mensajes breves que confirmen acciones importantes, lo cual ayuda especialmente a usuarios con TDAH a seguir el flujo sin confusión.
2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real					

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

¿Son fácilmente reconocibles los elementos de la interfaz de usuario y las indicaciones de interacción?	1	1	8	Los elementos son parcialmente reconocibles. La interfaz usa metáforas conocidas, pero algunos controles carecen de contexto o consistencia, lo que dificulta la identificación inmediata para niños con TDAH.	Para mejorar el reconocimiento de los elementos interactivos, se recomienda añadir etiquetas de texto junto a los iconos, mantener una ubicación consistente para controles como el temporizador, el menú y el botón de reinicio, y estandarizar tamaños y estilos visuales para que no varíen entre pantallas. También es importante incorporar pistas visuales suaves que resalten los elementos interactivos, asegurar un buen contraste entre botones y fondo, e incluir pequeños mensajes o microtextos que apoyen la comprensión, de manera que el usuario identifique fácilmente qué puede tocar sin necesidad de adivinar.
¿Nuestras copias están escritas en un lenguaje familiar (sin utilizar jerga o términos demasiado técnicos)?	1	0	9	El lenguaje es adecuado cuando aparece, pero el prototipo carece de suficiente texto visible para confirmar completamente el cumplimiento. Se necesitarían más etiquetas, instrucciones breves y frases claras para	Para garantizar un lenguaje familiar y comprensible, se recomienda añadir instrucciones breves y claras en cada pantalla, evitando cualquier término técnico o jerga, y emplear frases simples adaptadas a niños con TDAH. Se sugiere acompañar los iconos con texto para reforzar su

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

				alinearse 100% con el mundo real.	significado, utilizar un tono amigable y motivador, incluir mensajes positivos y mantener coherencia en la forma de nombrar acciones en todo el sistema, asegurando que el lenguaje sea siempre accesible, directo y consistente.
3. Control y libertad del usuario					
¿Puede el usuario salir de todos los estados, como las ventanas emergentes? ¿El estado de salida es coherente y claro?	1	1	8	El prototipo permite salir de algunas pantallas usando el menú o el botón de reinicio, pero no todos los estados cuentan con una salida clara. No existen botones visibles de “volver” o “cerrar” para emergentes o acciones específicas dentro de los juegos, lo cual dificulta que el usuario recupere control cuando se equivoca o ingresa en un estado no deseado. Para usuarios con TDAH, la falta de rutas de salida claras puede generar confusión y pérdida de concentración.	Se recomienda añadir botones de regresar o cerrar en todas las pantallas y ventanas emergentes, mantener la ubicación consistente de estas salidas y usar iconos estándar como “X” o “volver”. También sería útil incluir mensajes breves que confirmen la salida, garantizando que el usuario siempre pueda recuperar el control sin frustración.
¿El usuario puede interactuar con todo en la página	1	0	9	En el prototipo no se evidencia un sistema de inicio de sesión, por	Clarificar visualmente qué elementos son interactivos en cada

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

sin necesidad de iniciar sesión o ser cliente?				lo que en apariencia el usuario puede interactuar con todas las funciones libremente. Sin embargo, varias interacciones están limitadas por acciones internas del juego (como la vista previa automática o la secuencia de volteo), lo que puede generar la sensación de que ciertos elementos no están disponibles.	pantalla y permitir que el usuario entienda desde el principio qué se puede tocar y qué no. En caso de que en el futuro existan funciones restringidas, deberían mostrarse con transparencia indicando su condición en lenguaje claro.
¿Tiene el usuario control sobre su información personal?	1	1	8	El prototipo actual no muestra manejo de perfiles ni información personal. Por lo tanto, el control del usuario sobre sus datos no puede evaluarse. Sin embargo, la ausencia de menús dedicados a privacidad o configuración avanzada podría generar dudas en una versión final del producto.	Incluir una sección de configuración donde se indique cómo se almacena o gestiona cualquier dato del usuario (estadísticas, progreso, etc.), manteniendo un control claro y accesible para modificar o borrar esa información si fuese necesario.
¿Puede el usuario reproducir o pausar animaciones (como carruseles automáticos)?	1	2	7	Las animaciones presentes en el prototipo (por ejemplo, la vista previa de cartas o efectos de recompensa) se reproducen automáticamente sin opción de pausa o	Agregar un control para pausar o repetir animaciones breves, especialmente en interacciones que contienen movimiento automático. Permitir al usuario manejar el ritmo de la experiencia mejora

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

				control por parte del usuario. Esto puede dificultar la experiencia de niños con TDAH, que requieren control sobre estímulos visuales.	la accesibilidad y reduce la distracción.
4. Consistencia y estándares					
¿Existe una estructura y convenciones consistentes en nuestras páginas que reduzcan la carga cognitiva?	1	0	9	El prototipo mantiene algunas estructuras coherentes, como el menú y la distribución general, pero existen inconsistencias en la ubicación del temporizador, botones y otros elementos interactivos entre distintas pantallas. Esta falta de uniformidad puede aumentar la carga cognitiva, especialmente para usuarios con TDAH.	Estandarizar completamente la disposición de elementos principales (menú, temporizador, botones de acción) para que el usuario aprenda el patrón una vez y lo reconozca en todas las pantallas. Esto reduce esfuerzo mental y promueve una navegación más fluida.
¿Existe un diseño consistente para todos los elementos de la interfaz de usuario en la página?	1	1	8	Se observan variaciones en tamaños, bordes, espaciados y estilos entre distintos elementos del prototipo. Aunque la estética es simple, la falta de estandarización puede confundir a los usuarios y dificultar la	Aplicar una guía de estilos visuales que incluya tamaños fijos para botones, tipografías, iconos y tarjetas. Mantener un mismo estilo visual en todas las pantallas ayuda a reforzar la comprensión inmediata de la interfaz.

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

				identificación de funciones.	
¿Nuestros elementos de UI siguen los estándares y los usos e implementaciones esperados?	1	0	9	Muchos iconos siguen estándares comunes (audio, configuración), pero otros elementos no presentan comportamientos esperados, como efectos poco claros al seleccionar una palabra o la ausencia de botones de navegación tradicionales.	Alinear todos los elementos del UI con patrones comunes de diseño: botones claros, iconografía estándar, retroalimentación visual en acciones y navegación que funcione de manera predecible entre pantallas.
5. Prevención de errores					
¿Existen restricciones útiles y visuales que eviten que el usuario cometa errores?	1	1	8	El prototipo incluye algunas restricciones, como bloquear clics durante la vista previa de cartas, pero carece de indicadores visuales que prevengan errores al seleccionar palabras incorrectas o interactuar accidentalmente con áreas no válidas. Esto puede provocar errores repetidos.	Implementar restricciones visuales claras como deshabilitar opciones inválidas, resaltar elementos interactivos correctos y usar retroalimentación preventiva (por ejemplo, marcar en rojo una selección incorrecta antes de confirmarla).

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

¿La guía del usuario incluye sugerencias para evitar acciones incorrectas?	1	0	9	No se muestran instrucciones explícitas en las pantallas del prototipo, lo que significa que el usuario no recibe orientación previa que le ayude a evitar errores comunes dentro del juego.	Agregar instrucciones breves antes de cada actividad, como “Selecciona las letras en orden” o “Voltea dos cartas iguales”, para reducir errores derivados de la falta de entendimiento inicial.
¿Se le presenta al usuario un formato flexible para la información?	1	3	7	El prototipo no muestra variaciones de formato o formas alternativas de presentar información para adaptarse a distintos usuarios. Las interacciones siguen un único camino sin opciones flexibles.	Incorporar distintas formas de presentar información, como pistas textuales, auditivas y visuales, permitiendo que el usuario elija la que mejor se adapte a sus necesidades cognitivas.
6. Reconocer antes que Recordar					
¿Se le presenta al usuario una opción para recuperar una nueva contraseña cuando la necesita?	0	2	9	El sistema no maneja cuentas ni contraseñas, por lo cual no es necesario incluir esta opción. No afecta la experiencia actual del usuario.	Si en el futuro se agrega autenticación, incluir recuperación de cuenta, cambio de email y manejo de contraseña.
¿Se le presenta al usuario una lista de contenido visto recientemente?	1	3	8	No existe una sección de historial, juegos abiertos recientemente o niveles jugados. Aunque no es crítico, es un apartado que debe considerarse para futuras versiones.	Agregar un pequeño historial: “Último juego jugado”, “Último nivel”, “Continuar partida”. Especialmente útil en juegos cognitivos.

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

				ya que, sí ayudaría a reducir la carga de memoria y mejorar la continuidad entre sesiones, especialmente entre personas con TDAH.	
7. Flexibilidad y eficiencia de uso					
¿Se le presentan al usuario atajos para alcanzar los objetivos finales?	3	1	6	Actualmente la interfaz no presenta atajos de teclado, accesos rápidos ni elementos que aceleren la interacción para usuarios expertos. Todas las acciones (iniciar juego, configurar partida, avanzar de nivel, consultar tabla de puntajes) requieren navegación manual mediante clics. Si bien esto funciona en un prototipo básico, limita la eficiencia para usuarios recurrentes que podrían beneficiarse de accesos directos.	Agregar atajos de teclado opcionales, por ejemplo: Enter para iniciar la partida en la pantalla de ingreso. Esc para regresar a la pantalla de ingreso. Esto incrementa la eficiencia sin afectar simplicidad para novatos

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

¿Puede el usuario personalizar acciones frecuentes?	0	3	8	La opción de personalizar la partida (temática, nivel, tiempo, dificultad, tipo de búsqueda) demuestra un buen nivel de flexibilidad. Sin embargo, esto no afecta la experiencia general, ya que es una web pequeña y la repetición de configuraciones no es una prioridad principal.	Opcionalmente, permitir que el usuario pueda guardar una configuración favorita, como un preset, para iniciar más rápido sin llenar los campos cada vez.
¿Se le presenta al usuario información ambiental para realizar acciones rápidas?	1	2	8	El prototipo no muestra Información ambiental que acelere acciones, como sugerencias inteligentes, historial de partidas recientes o indicadores rápidos La interfaz muestra datos básicos como mejor jugador, mejor tiempo y nivel, pero estos funcionan como información contextual, no como elementos que faciliten acciones rápidas.	Acceso directo desde la pantalla del juego al historial o mejores puntajes. Mostrar el último modo jugado. Esto facilita la eficiencia, pero nuevamente es opcional en una web ligera.
8. Aesthetic and minimalist design					
¿Los elementos visuales mantienen consistencia en tamaño, color y	2	3	8	Existe una consistencia general, pero algunos elementos varían en tamaño o estilo entre versiones móvil y	Estandarizar la paleta de colores, tamaños de iconos y estilos de botones en todas las pantallas. Usar una guía

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

estilo en todas las pantallas?				escritorio, como ciertos botones laterales y espacios vacíos. Esto puede generar una sensación de falta de unidad en el diseño y confundir al usuario cuando cambia de dispositivo o navega por diferentes pantallas.	visual o “design system” para garantizar que cada componente mantenga el mismo estilo y proporciones. Alinear los márgenes y mantener patrones repetibles para reforzar el reconocimiento visual del usuario.
¿La interfaz utiliza el espacio en blanco de manera efectiva para guiar la atención y reducir la sobrecarga visual?	2	2	8	El uso de espacio en blanco es adecuado en la mayoría de pantallas, pero en algunas se observa acumulación de elementos en la parte superior o lateral (especialmente en la pantalla de juego), lo que puede atraer la atención lejos del contenido principal. Una mejor distribución del espacio podría mejorar la fluidez visual.	Separar los elementos mediante márgenes consistentes, retirar íconos secundarios o moverlos a menús plegables, y distribuir el contenido en bloques más definidos. El espacio vacío debe guiar la vista hacia lo importante (la sopa de letras), reduciendo distracciones laterales.
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors					

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

¿El sistema da retroalimentación inmediata al usuario cuando realiza una acción incorrecta o inválida?	3	3	6	Actualmente no existe retroalimentación evidente ante acciones incorrectas, como seleccionar incorrectamente una palabra o configurar mal una opción. La falta de respuesta inmediata genera incertidumbre, ya que el usuario no sabe si el error fue detectado o si el sistema simplemente no reaccionó.	Agregar microinteracciones (vibración, color rojo tenue, animación leve) y mensajes breves como “Selección incorrecta, intenta otra vez”. Esta retroalimentación rápida y visual reduce la confusión y ayuda al usuario a comprender el motivo del error sin frustración.
¿Existen mecanismos para deshacer acciones o corregir errores sin reiniciar toda la actividad?	3	2	7	No se identifican controles de deshacer, ni opciones para corregir acciones sin reiniciar el juego completo.	Añadir un botón “Deshacer selección” durante la sopa de letras, permitir modificar la configuración sin perder el progreso o incluir un pequeño historial de acciones recientes que se puedan revertir. Esto mantiene el control del usuario y reduce la penalización por errores leves.
10. Help and documentation					
¿El sistema proporciona ejemplos, tutoriales o instrucciones paso a paso para funciones clave?	4	2	5	El prototipo no presenta tutoriales ni ejemplos visibles que expliquen cómo jugar o configurar la partida. Esto dificulta el primer contacto del usuario con la aplicación, especialmente en un	Implementar un tutorial inicial corto con un recorrido por la interfaz, mostrar ejemplos de selección de palabras y agregar explicaciones breves en cada sección. Puede utilizarse un modal

ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

				juego donde las reglas deben ser claras.	introductorio o una guía interactiva paso a paso.
¿Los elementos interactivos ofrecen ayuda contextual justo cuando el usuario la necesita?	3	3	7	Los iconos “?” están presentes, pero no muestran información contextual ni ayudan al usuario en momentos de duda. No hay tooltips ni textos explicativos que aclaren acciones específicas o reglas del juego.	Activar los íconos de ayuda para mostrar mensajes breves al pasar el cursor o tocar el elemento. Incluir popovers explicando botones, significado de corazones, reglas del juego y la función de cada parámetro configurable.

Conclusiones

1. La evaluación heurística permitió identificar fortalezas del prototipo CogniPlay, especialmente en su enfoque minimalista y su estructura general, pero también evidenció áreas clave que requieren mejoras para optimizar la usabilidad.
2. Los principales problemas encontrados están relacionados con la visibilidad del estado del sistema, la retroalimentación insuficiente y la ausencia de indicadores claros de navegación, aspectos esenciales para usuarios con TDAH.
3. Las recomendaciones propuestas buscan mejorar la claridad visual, la prevención de errores y la accesibilidad cognitiva, lo cual incrementará la eficiencia y la comprensión del recorrido del usuario.
4. El Control y libertad del usuario, la Consistencia y estándares y la prevención de errores muestran que el prototipo tiene una buena base, pero aún requiere mejoras para ofrecer una experiencia más clara y accesible. Falta mayor control por parte del usuario en acciones y salidas, la consistencia visual y estructural no es uniforme entre pantallas, y los mecanismos para prevenir errores son limitados o poco visibles. En conjunto, se evidencia que el prototipo funciona, pero necesita reforzar su coherencia y guía al usuario para garantizar una navegación más intuitiva y libre de errores.



ISWD732 USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE

Referencias

- [1] Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group.
<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- [2] International Organization for Standardization. (2018). *ISO 9241-11: Ergonomics of human–system interaction — Part 11: Usability*.
<https://www.iso.org/standard/63500.html>
- [3] World Wide Web Consortium (W3C). (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*.
<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- [4] Nielsen Norman Group. (2020). *Low-Fidelity Prototyping*.
<https://www.nngroup.com/articles/low-fidelity-prototype/>
- [5] Interaction Design Foundation. (2023). *Heuristic Evaluation: How to Conduct a Heuristic Evaluation*.
<https://www.interaction-design.org/literature/topics/heuristic-evaluation>